Complete Syllabus with Brief Explanation

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ — ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ + ಚಿತ್ರಗಳು

Truth: One casual read ≠ every question. **Mastery** (3× notes + formulas + 500 MCQs + timed mocks) ≈ almost all expected CBT questions.

ನಿಜ: ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಓದು = ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಲದು. **ಮಾಸ್ಟರಿ** (3× ನೋಟ್ + ಸೂತ್ರ + 500 MCQ + ಟೈಮ್ ಮಾಕ್) = ಹೆಚ್ಚಿನ CBT ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.

KRCL JE Civil · English + ಕನ್ನಡ · Readiness guide + Science→Estimation + High-yield boost + Formula sheet

Exam Readiness Truth | ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಿಜ

> **Brief explain:** One casual read is NOT enough. Master notes 3× + formulas + MCQs + mocks = exam ready.
> ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಓದು ಸಾಲದು. 3 ಬಾರಿ ನೋಟ್ + ಸೂತ್ರ + MCQ + ಮಾಕ್ = ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧ.

00. Can You Answer Any Question After One Read?

ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ?

Straight answer | ನೇರ ಉತ್ತರ

No — reading once casually is NOT enough for every question. ಇಲ್ಲ — ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Yes — if you MASTER this pack the right way, you can attempt almost all expected CBT questions with confidence. ಹೌದು — ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ CBTಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

Why? Because KRCL asks **new wording / numerical twists / current affairs**, not word-for-word notes. ಯಾಕೆ? ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಕ್ಯರಚನೆ / ಅಂಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ / ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ — ನೋಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

What this pack covers (exam map) | ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Paper part	Q	Marks	Covered in this pack?
General Science	10	30	Yes — Class 10 basics
Basic Maths	20	60	Yes — formulas + methods
GA + Reasoning	20	60	Yes — static GA + reasoning types (**GA needs daily news**)
Technical Civil	50	150	Yes — diploma JE core + boost topics below
Total	**100**	**300**	

Half the paper = Technical 50Q. That is where this syllabus decides selection.

Mastery rule (do this — then you are exam-ready)

ಮಾಸ್ಟರಿ ನಿಯಮ (ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧ)

Step	What to do	Pass mark
1	Read each topic **3 times** (not once)	Can explain in Kannada + English
2	Memorize **Formula sheet** cold	Write all main formulas from memory
3	Solve **topic MCQs** (50 × 10 = 500)	≥ 80% correct
4	Revise **Must-Lock boxes** daily	No peeking needed
5	Attempt **Full mocks** (timed 90 min)	Target **210+ / 300**
6	Daily **Current Affairs** 15–20 min	Awards / schemes / sports / appointments

If Step 1–5 are done, you are ready for almost any expected question type in the paper. 1–5 ಮುಗಿಸಿದರೆ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ.

Only weak spots left after that: 1. Brand-new current affairs of last 1–2 months 2. Rare advanced numericals outside diploma JE level 3. Unexpectedly worded questions (still solvable if concept is clear)

Self-test: Are you ready? | ನೀವು ಸಿದ್ಧರೇ?

Close the book. If you can answer **all 20** below, syllabus mastery is strong:

Technical (must)

1. First-class brick crushing strength? → **≥ 10.5 N/mm²** 2. OPC initial / final setting time? → **≥ 30 min / ≤ 10 hr** 3. Lower w/c → ? → **higher strength** 4. HI method formulas? → **HI = RL+BS ; RL = HI−FS** 5. BB related to FB? → **BB = FB ± 180°** 6. Contours close together mean? → **steep slope** 7. σ, ε, E? → **P/A , δL/L , σ/ε** 8. SS mid-point load Mmax / SFmax? → **WL/4 , W/2** 9. UDL on SS beam Mmax? → **wL²/8** 10. Prefer under-reinforced or over-reinforced? → **under-reinforced** 11. One-way slab if? → **Ly/Lx > 2** 12. P = ? ; Continuity? ; Bernoulli? → **ρgh ; A1V1=A2V2 ; P/γ+V²/2g+z** 13. Re < 2000 means? → **laminar** 14. Se = ? ; PI = ? → **wG ; LL−PL** 15. BG gauge India? → **1.676 m** 16. Flexible vs Rigid pavement? → **bituminous vs CC** 17. Water treatment order? → **Sedimentation → Filtration → Chlorination** 18. High BOD means? → **more organic pollution** 19. Rate analysis includes? → **Material + Labour + Equipment + OH + Profit** 20. Fillet weld throat ≈ ? → **0.7 × size**

Maths speed

- \- km/h → m/s = **×5/18**
- \- Together days = **ab/(a+b)**
- \- SI = **PRT/100**

If you miss more than 3 → revise that topic again + do 20 MCQs.

Honest score expectation | ನಿಜವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ

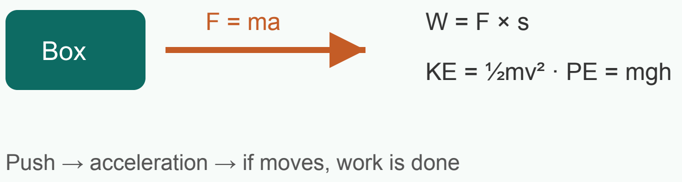
Study level	Likely score / 300
One casual read only	90–140 (risky)
Notes + formulas memorized, little MCQ	150–190
Notes 3× + 500 MCQ + formula sheet	200–230
Above + 8–12 full mocks + daily CA	**220–260+ (selection zone)**

Qualifying only is **UR/EWS 50% (150)** / reserved **40% (120)** — but **competition needs much higher**. Aim **210+**.

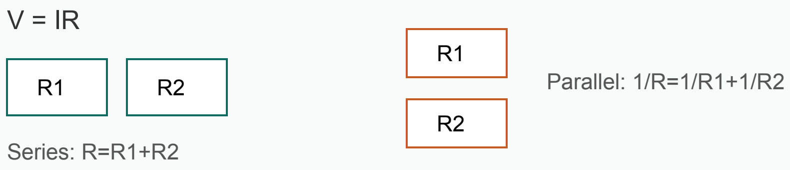
General Science | ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

> **Brief explain:** Class 10 CBSE basics — units, laws, and everyday meaning.
> 10ನೇ ತರಗತಿ ಮೂಲಭೂತ — ಘಟಕ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅರ್ಥ.

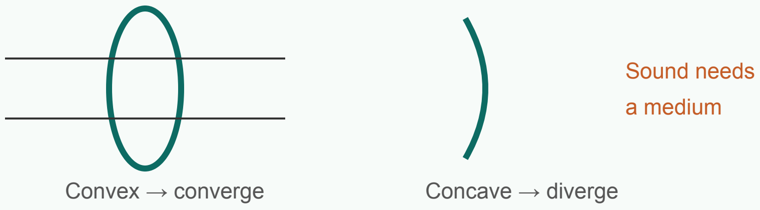
Motion & Force



Ohm · Series · Parallel



Light & Sound



01. General Science | ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

(Class 10 CBSE level — easy notes)

A. Physics | ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

1. Motion | ಚಲನೆ

Term	English	ಕನ್ನಡ
Speed	Distance / Time	ವೇಗ = ದೂರ / ಕಾಲ

Velocity	Displacement / Time (with direction)	ವೇಗವೇಗ = ಸ್ಥಳಾಂತರ / ಕಾಲ (ದಿಕ್ಕು ಸಹ)
Acceleration	Change in velocity / Time	ವೇಗವರ್ಧನೆ
Force	Mass × Acceleration (F = ma)	ಬಲ = ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ × ವೇಗವರ್ಧನೆ

Newton's Laws (simple): 1. Object stays at rest or uniform motion unless force acts. ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಅಥವಾ ಸಮವೇಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 2. F = ma 3. Every action has equal & opposite reaction. ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.

2. Work, Energy, Power | ಕೆಲಸ, ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ (ಪವರ್)

- - Work = Force × Distance (W = F × s)

ಕೆಲಸ = ಬಲ × ದೂರ

- - Kinetic Energy = ½ mv^2

ಚಲನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ

- - Potential Energy = mgh

ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ

- - Power = Work / Time

ಶಕ್ತಿ (ಪವರ್) = ಕೆಲಸ / ಕಾಲ

3. Light & Sound | ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ

- - Light travels in straight line. Reflection: i = r.

ಬೆಳಕು ನೇರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲನ: i = r.

- - Convex lens → converging; Concave lens → diverging.

ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ = ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ; ಕಾನ್ಕೇವ್ = ಹರಡುವ.

- - Sound needs medium; cannot travel in vacuum.

ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು; ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

- - Speed of sound in air ≈ 340 m/s.

4. Electricity | ವಿದ್ಯುತ್

Quantity	Symbol	Unit	ಕನ್ನಡ

Current	I	Ampere (A)	ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ
Voltage	V	Volt (V)	ವೋಲ್ಟೇಜ್
Resistance	R	Ohm (Ω)	ರೋಧ
Power	P	Watt (W)	ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ

Ohm's Law: V = IR **Series:** R = R1 + R2 **Parallel:** 1/R = 1/R1 + 1/R2

B. Chemistry | ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

1. Matter | ವಸ್ತು

- - Solid, Liquid, Gas — based on particle arrangement.

ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ — ಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ.

- - Atom = smallest unit; Molecule = group of atoms.

ಪರಮಾಣು = ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕ; ಅಣು = ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪು.

2. Acids, Bases, Salts | ಆಮ್ಲ, ಕ್ಷಾರ, ಲವಣ

Type	Example	Indicator
Acid	HCl, Lemon	Blue litmus → Red
Base	NaOH, Soap	Red litmus → Blue
Salt	NaCl	Neutral often

pH < 7 = Acidic | pH = 7 = Neutral | pH > 7 = Basic ಆಮ್ಲೀಯ | ತಟಸ್ಥ | ಕ್ಷಾರೀಯ

3. Metals & Non-metals | ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹ

- - Metals: shiny, conductors, malleable.

ಲೋಹ: ಹೊಳಪು, ವಾಹಕ, ಮುದುಡಬಹುದು.

- - Non-metals: dull, poor conductors.

ಅಲೋಹ: ಮಂದ, ಕಳಪೆ ವಾಹಕ.

- - Alloys: Brass (Cu+Zn), Steel (Fe+C).

ಮಿಶ್ರಲೋಹ: ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಉಕ್ಕು.

4. Chemical Reactions | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

- - Combination, Decomposition, Displacement, Double displacement, Redox.

ಸಂಯೋಜನೆ, ವಿಭಜನೆ, ಸ್ಥಾನಾಂತರ, ದ್ವಿಗುಣ ಸ್ಥಾನಾಂತರ, ರೆಡಾಕ್ಸ್.

- - Corrosion = rusting of iron (needs air + moisture).

ತುಕ್ಕು = ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ + ತೇವ.

C. Biology | ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

1. Life processes | ಜೀವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

- - Nutrition, Respiration, Transportation, Excretion.

ಪೋಷಣೆ, ಉಸಿರಾಟ, ಸಾಗಣೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ.

- - Photosynthesis: CO_2 + H_2O → Glucose + O_2 (in sunlight, chlorophyll).

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ.

2. Human systems (basic) | ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

- - Heart pumps blood; Lungs exchange gases.

ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ.

- - Brain controls body; Kidneys purify blood.

ಮೆದುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ; ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ.

3. Environment | ಪರಿಸರ

- - Food chain: Producer → Consumer → Decomposer.

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ: ಉತ್ಪಾದಕ → ಗ್ರಾಹಕ → ವಿಭಜಕ.

- - Ozone protects from UV; CFCs damage ozone.

ಓಝೋನ್ UV ರಕ್ಷಣೆ; CFC ಹಾನಿ.

- - Greenhouse gases: CO_2, CH_4 → global warming.

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು → ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ.

Quick MCQ Tips | ತ್ವರಿತ ಸಲಹೆ

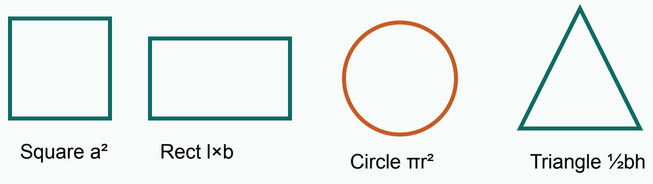
1. Remember units and formulas — exams love them. 2. Memorize common reactions (rusting, photosynthesis, acids-bases). 3. Revise electricity + light diagrams mentally.

ಅಭ್ಯಾಸ: ಪ್ರತಿ ವಾರ 20 ವಿಜ್ಞಾನ MCQ ಬಿಡಿಸಿ.

Basic Mathematics | ಮೂಲಭೂತ ಗಣಿತ

Brief explain: Formulas for speed: convert units first, then apply the right formula.
ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳು: ಮೊದಲು ಘಟಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಸೂತ್ರ.

Mensuration shapes



02. Basic Mathematics | ಮೂಲಭೂತ ಗಣಿತ

Easy formulas + bilingual meaning

---

1. Number System | ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

- - Natural: 1,2,3… | ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
- - Whole: 0,1,2… | ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
- - Integers: …-2,-1,0,1,2… | ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು
- - Rational: p/q form | ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪ
- - Even / Odd / Prime / Composite

ಸಮ / ಬೆಸ / ಅವಿಭಾಜ್ಯ / ಸಂಯುಕ್ತ

Divisibility (quick):

- - 2: last digit even | ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ ಸಮ
- - 3: digit sum ÷ 3 | ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ÷ 3
- - 5: ends with 0 or 5 | 0 ಅಥವಾ 5ರಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ
- - 9: digit sum ÷ 9

---

2. BODMAS | ಬೋಡ್‌ಮಾಸ್

Bracket → **O**f/Order → **D**ivision → **M**ultiplication → **A**ddition → **S**ubtraction ಕಂಪನ → ಘಾತ → ಭಾಗ → ಗುಣ → ಸಂಕಲನ → ವ್ಯವಕಲನ

Example: 10 + 2 × 3 = 10 + 6 = **16** (not 36)

---

3. Decimals & Fractions | ದಶಾಂಶ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿ

- - Fraction → Decimal: divide numerator by denominator.

ಭಿನ್ನರಾಶಿ → ದಶಾಂಶ: ಅಂಶ ÷ ಛೇದ

- - a/b + c/d = (ad + bc)/bd
- - a/b × c/d = ac/bd
- - a/b ÷ c/d = a/b × d/c

---

4. LCM & HCF | ಲಘುತಮ ಸಮಾಪವರ್ತನೀಯ & ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತಕ

- - HCF × LCM = Product of two numbers (for two numbers)

HCF × LCM = ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ

- - Use prime factorization method for speed.

---

5. Ratio & Proportion | ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ

- - a : b = a/b
- - If a:b = c:d then ad = bc (cross multiply)

ಅಡ್ಡ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಮ

- - Direct proportion: x ↑ then y ↑

ನೇರ ಸಮಾನುಪಾತ

- - Inverse: x ↑ then y ↓

ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಸಮಾನುಪಾತ

---

6. Percentages | ಶೇಕಡಾವಾರು

- - x% of N = (x/100) × N
- - Increase by x%: New = N(1 + x/100)
- - Decrease by x%: New = N(1 − x/100)
- - Successive: a% then b% → net = a + b + (ab/100)

Memory tip: 10% = 1/10, 25% = 1/4, 50% = 1/2, 12.5% = 1/8

---

7. Mensuration | ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಆಕಾರಗಳು)

Shape	Area / Perimeter	ಕನ್ನಡ
Square	$A = a^2$, $P = 4a$	ಚೌಕ
Rectangle	$A = l \times b$, $P = 2(l+b)$	ಆಯತ
Triangle	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$	ತ್ರಿಭುಜ
Circle	$A = \pi r^2$, $C = 2\pi r$	ವೃತ್ತ
Cube	$V = a^3$, $TSA = 6a^2$	ಘನ
Cuboid	$V = lbh$	ಘನಾಕೃತಿ
Cylinder	$V = \pi r^2 h$, $CSA = 2\pi rh$	ಸಿಲಿಂಡರ್
Cone	$V = (1/3)\pi r^2 h$	ಶಂಕು
Sphere	$V = (4/3)\pi r^3$, $A = 4\pi r^2$	ಗೋಳ

Use $\pi = 22/7$ or 3.14

---

8. Time & Work | ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ

- \- If A does work in a days → 1 day work = 1/a

A, a ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ = 1/a

- \- A + B together: 1/a + 1/b
- \- Days together = 1 / (1/a + 1/b) = ab/(a+b)

---

9. Time & Distance | ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೂರ

- \- Distance = Speed × Time

ದೂರ = ವೇಗ × ಕಾಲ

- \- Average speed (same distance) = 2xy/(x+y)
- \- km/h → m/s: × 5/18
- \- m/s → km/h: × 18/5

---

10. Simple & Compound Interest | ಸರಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ

SI = (P × R × T) / 100 ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ

CI = P(1 + R/100)^T − P ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ

Amount (SI) = P + SI

11. Profit & Loss | ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ

- \- Profit = SP − CP

ಲಾಭ = ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ − ವೆಚ್ಚ ಬೆಲೆ

- \- Loss = CP − SP
- \- Profit% = (Profit/CP) × 100
- \- SP = CP × (100 + Profit%)/100
- \- Discount = MP − SP

---

12. Algebra | ಬೀಜಗಣಿತ

- \- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- \- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- \- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- \- $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$
- \- Linear: $ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$
- \- Quadratic: $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = [-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}] / 2a$

---

13. Geometry | ಜ್ಯಾಮಿತಿ

- \- Sum of angles in triangle = 180°

ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ = 180°

- \- Straight line = 180°, Full circle = 360°
- \- Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$ (right triangle)

ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ

- \- Similar triangles → corresponding sides proportional.

---

14. Trigonometry | ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ

Ratio	Formula	ಕನ್ನಡ
sin θ	Opposite / Hypotenuse	ವಿರುದ್ಧ / ಕರ್ಣ
cos θ	Adjacent / Hypotenuse	ಪಾರ್ಶ್ವ / ಕರ್ಣ
tan θ	Opposite / Adjacent	ವಿರುದ್ಧ / ಪಾರ್ಶ್ವ
cosec	1/sin	

sec	1/cos	
cot	1/tan	

Must remember:

- - $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- - sin 0=0, 30=1/2, 45=1/√2, 60=√3/2, 90=1
- - cos 0=1, 30=√3/2, 45=1/√2, 60=1/2, 90=0
- - tan 45 = 1

---

15. Elementary Statistics | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶ

- - Mean (Average) = Sum / n

ಸರಾಸರಿ

- - Median = middle value (after sorting)

ಮಧ್ಯಾಂಕ

- - Mode = most frequent value

ಬಹುಲಕ

---

16. Square Root | ವರ್ಗಮೂಲ

- - √144 = 12, √169 = 13, √196 = 14, √225 = 15
- - Memorize squares 1–30 for speed.

---

17. Age | ವಯಸ್ಸು

- - If present ages A:B = m:n and after t years ratio p:q:

Use: (A+t)/(B+t) = p/q

- - Age difference remains constant.

ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರ.

---

18. Calendar & Clock | ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರ

Calendar:

- - Ordinary year = 1 odd day; Leap year = 2 odd days.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ = 1 ಅಸಮ ದಿನ; ಅಧಿಕ ವರ್ಷ = 2

- - 7 odd days = 1 week.

Clock:

- - Minute hand gains 5.5° per minute on hour hand.
- - Right angle = 90°, Straight = 180°.
- - Angle = $|30H - 5.5M|$

---

19. Pipes & Cistern | ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್

- - Inlet fills: +1/a per hour

ತುಂಬುವ ಪೈಪ್

- - Outlet empties: −1/b per hour

ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಪೈಪ್

- - Net work = 1/a − 1/b
- - Time to fill = 1 / net

Daily Practice Target | ದೈನಂದಿನ ಗುರಿ

- - 30 Maths MCQs every day.

ಪ್ರತಿದಿನ 30 ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

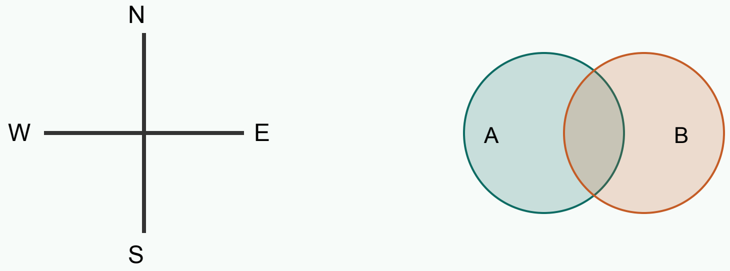
- - Keep formula sheet beside you while solving.

ಸೂತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

GA & Reasoning | ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಕ

Brief explain: GA = facts to remember. Reasoning = find the hidden rule; always sketch.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ = ನೆನಪು. ತರ್ಕ = ನಿಯಮ ಹುಡುಕಿ; ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ.

Directions & Venn



03. General Awareness & Reasoning

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತರ್ಕಶಕ್ತಿ

PART A — General Awareness | ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

1. Current Affairs | ಚಾಲ್ತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

What to follow daily | ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ನೋಡಬೇಕು

- - National & International news | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ / ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
- - Awards, Sports, Appointments | ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕ್ರೀಡೆ, ನೇಮಕ
- - Government schemes | ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು
- - Science & Tech launches | ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- - Budget / RBI / important indices | ಬಜೆಟ್ / ಆರ್‌ಬಿಐ

Source tip: One newspaper + monthly current affairs PDF.

---

2. Indian Geography | ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ

Topic	Key points	ಕನ್ನಡ
Himalayas	Northern mountains	ಹಿಮಾಲಯ
Plains	Indo-Gangetic plain	ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ
Plateau	Deccan plateau	ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ
Rivers	Ganga, Yamuna, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada	ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು

Climate	Monsoon based	ಮಾನ್ಸೂನ್
Soils	Alluvial, Black, Red, Laterite	ಮಣ್ಣುಗಳು
Minerals	Coal, Iron, Bauxite, Mica	ಖನಿಜಗಳು

Karnataka focus (useful): Western Ghats, Kaveri, Tungabhadra, iron ore (Bellary), coffee (Kodagu).

---

3. History & Freedom Struggle | ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ

Ancient: Indus Valley, Vedic, Maurya (Ashoka), Gupta ಪ್ರಾಚೀನ: ಸಿಂಧೂ, ವೈದಿಕ, ಮೌರ್ಯ, ಗುಪ್ತ

Medieval: Delhi Sultanate, Mughals, Vijayanagara ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ: ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು, ಮೊಘಲರು, ವಿಜಯನಗರ

Modern / Freedom:

- - 1857 Revolt | 1857ರ ದಂಗೆ
- - Indian National Congress (1885) | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
- - Partition of Bengal (1905), Swadeshi
- - Non-Cooperation (1920), Civil Disobedience (1930), Quit India (1942)

ಸಹಕರಿಸದಿರುವುದು, ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ

- - Independence: 15 Aug 1947 | ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947

Leaders: Gandhi, Nehru, Patel, Bose, Ambedkar, Bhagat Singh, Tilak, Rani Chennamma, Kittur.

---

4. Indian Polity & Constitution | ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ

Item	Fact	ಕನ್ನಡ
Constitution adopted	26 Nov 1949	ಅಂಗೀಕಾರ
Came into force	26 Jan 1950	ಜಾರಿ
Drafting Committee	Dr. B.R. Ambedkar	ಕರಡು ಸಮಿತಿ
Parts / Schedules	25 Parts (approx), 12 Schedules	ಭಾಗ / ಅನುಸೂಚಿ
Fundamental Rights	Part III	ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು
DPSP	Part IV	ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು
President	Head of State	ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

PM	Head of Government	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
Parliament	Lok Sabha + Rajya Sabha	ಸಂಸತ್ತು
Supreme Court	Highest court	ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

Articles to remember: 14 (Equality), 19 (Freedom), 21 (Life), 32 (Constitutional remedies), 368 (Amendment).

---

5. Indian Economy | ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ

- - GDP, Inflation, Fiscal deficit — basic meaning.

ಜಿಡಿಪಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆ

- - RBI = Central Bank | ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್
- - Five Year Plans (historical), NITI Aayog (now)
- - Sectors: Primary (agri), Secondary (industry), Tertiary (services)

ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸೇವೆ

- - Important: GST, Digital India, Make in India

---

6. Environment | ಪರಿಸರ

- - Pollution types: Air, Water, Soil, Noise

ವಾಯು, ಜಲ, ಮಣ್ಣು, ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ

- - Climate change, Biodiversity, Wildlife sanctuaries

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ

- - Important: Paris Agreement, Kyoto Protocol, IPCC
- - India: Project Tiger, National Parks (Bandipur, Kaziranga, Gir)

---

7. Sports | ಕ್ರೀಡೆ

- - Olympics, Asian Games, Cricket World Cup, Hockey
- - Major awards: Arjuna, Khel Ratna, Dronacharya
- - Know recent winners for current affairs.

---

8. Science & Technology | ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

- - ISRO missions (Chandrayaan, Gaganyaan, Aditya)

- - Nuclear energy basics, Renewable energy
- - Internet, AI, 5G — one-line awareness.

PART B — Reasoning | ತರ್ಕಶಕ್ತಿ

1. Analogies | ಸಾದೃಶ್ಯ

Find relationship: A : B :: C : ? ಉದಾ: Doctor : Hospital :: Teacher : School

---

2. Series | ಶ್ರೇಣಿ

- - Number series: find pattern (+2, ×2, squares, primes…)

ಸಂಖ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿ

- - Alphabet series: position A=1 … Z=26

ವರ್ಣಮಾಲಾ ಶ್ರೇಣಿ

---

3. Coding–Decoding | ಸಂಕೇತೀಕರಣ

- - Letter +1 / −1 shifts
- - Reverse alphabet (A↔Z)
- - Number coding of letters

Example: CAT → DBU (each letter +1)

---

4. Mathematical Operations | ಗಣಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

If + means ×, × means −, etc. → replace symbols carefully. ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅರ್ಥ ಬದಲಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

---

5. Relationships (Blood relations) | ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ

Draw family tree. ಕುಟುಂಬ ವೃಕ್ಷ ಬರೆಯಿರಿ.

- - Mother’s brother = Maternal uncle | ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ = ಮಾವ
- - Father’s sister = Paternal aunt | ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ = ಅತ್ತೆ

---

6. Syllogism | ನ್ಯಾಯವಾದ

Use Venn diagrams. ವೆನ್ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿ.

- - All A are B; All B are C → All A are C (usually true)
- - Some / All / No — careful with “possibility”.

---

7. Jumbling | ವಾಕ್ಯ/ಪದ ಜೋಡಣೆ

Arrange words/sentences in logical order. ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.

---

8. Venn Diagram | ವೆನ್ ಚಿತ್ರ

Shows common and uncommon parts of groups. ಸಮೂಹಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ / ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗ.

---

9. Data Interpretation & Sufficiency | ದತ್ತಾಂಶ ವಿವರಣೆ

- - Read table/graph carefully.

ಕೋಷ್ಟಕ/ಗ್ರಾಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ.

- - Sufficiency: Is Statement 1 enough? Both needed?

ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕೇ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬೇಕೇ?

---

10. Conclusions & Decision Making | ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ

- - Follow only given statements — no outside knowledge.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

---

11. Similarities / Differences / Classification | ಸಾಮ್ಯ / ವ್ಯತ್ಯಾಸ / ವರ್ಗೀಕರಣ

Find odd one out. ವಿಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

---

12. Directions | ದಿಕ್ಕುಗಳು

N ↑ | S ↓ | E → | W ← Right turn / Left turn practice with sketch. ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

---

13. Statement – Arguments / Assumptions | ವಾದ / ಊಹೆ

- - Strong argument = relevant + logical.

ಬಲವಾದ ವಾದ = ಸಂಬಂಧಿತ + ತಾರ್ಕಿಕ

- - Assumption = hidden belief needed for statement.

ಊಹೆ = ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಪ್ತ ನಂಬಿಕೆ

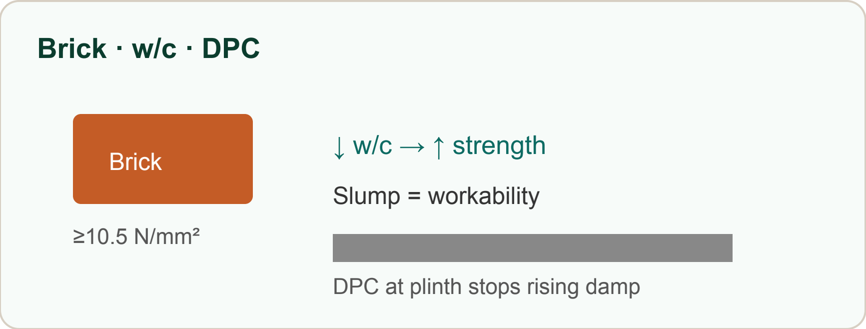
Reasoning Daily Drill | ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ

Day	Focus
Mon	Series + Coding
Tue	Blood relation + Direction
Wed	Syllogism + Venn
Thu	Analogy + Classification
Fri	DI + Statement
Sat	Mixed set (25 Q)
Sun	Weak area revision

ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 30–45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗುರಿ ಇಡಿ.

Building Materials | ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

> **Brief explain:** Material quality decides strength and durability of the structure.
> ಸಾಮಗ್ರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ ರಚನೆಯ ಬಲ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.



04. Building Materials & Construction
ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ

---

1. Bricks | ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು

Good brick properties | ಉತ್ತಮ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗುಣಗಳು

- - Size (common modular): 190 × 90 × 90 mm (with mortar 200 × 100 × 100)
- - Colour: deep red / copper
- - Water absorption: preferably < 20% (first class < 15–20%)

ನೀರು ಹೀರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು

- - Crushing strength: First class ≥ 10.5 N/mm²

ಸಂಕೋಚನ ಬಲ

- - Sound test: clear ringing sound | ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿ
- - No cracks, uniform shape | ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಾನ ಆಕಾರ

Types: First class, Second class, Third class, Overburnt (Jhama), Underburnt. ವಿಧಗಳು: ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಟ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ಸುಟ್ಟ.

---

2. Stones | ಕಲ್ಲುಗಳು

Stone	Use	ಬಳಕೆ
Granite	Heavy construction, flooring	ಭಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ

Marble	Flooring, decoration	ನೆಲಹಾಸು, ಅಲಂಕಾರ
Limestone	Cement, building	ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಟ್ಟಡ
Sandstone	Building stone	ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು
Slate	Roofing	ಛಾವಣಿ

Qualities: Hard, durable, weather resistant, tough. ಗುಣಗಳು: ಗಟ್ಟಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ, ಹವಾಮಾನ ನಿರೋಧಕ.

---

3. Cement | ಸಿಮೆಂಟ್

OPC grades: 33, 43, 53 (higher grade = higher early strength) **Main compounds:**

- - C_3S → early strength | ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬಲ
- - C_2S → later strength | ನಂತರದ ಬಲ
- - C_3A → heat of hydration (high) | ಜಲೀಕರಣ ಉಷ್ಣ
- - C_4AF → colour

Tests: Fineness, consistency, setting time, soundness, compressive strength. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಹೊಂದಿಸುವ ಕಾಲ, ಧ್ವನಿತತೆ, ಸಂಕೋಚನ ಬಲ.

Setting	Time (approx)	ಕನ್ನಡ
Initial	≥ 30 min	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ
Final	≤ 600 min (10 hr)	ಅಂತಿಮ

Types: OPC, PPC, Rapid hardening, Low heat, Sulphate resisting, White cement. ವಿಧಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊರ್ಝೊಲಾನ, ವೇಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ, ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ನಿರೋಧಕ.

---

4. Timber | ಮರ

- - Softwood / Hardwood | ಮೃದು ಮರ / ಗಟ್ಟಿ ಮರ
- - Seasoning = removing moisture | ಸೀಸನಿಂಗ್ = ತೇವ ತೆಗೆಯುವುದು
- - Defects: knots, shakes, warping, dry rot, wet rot

ದೋಷಗಳು: ಗಂಟು, ಬಿರುಕು, ವಾರ್ಪಿಂಗ್, ಕೊಳೆತ

- - Plywood, particle board, laminated wood — engineered wood products.

---

5. Lime | ಸುಣ್ಣ

- - Fat lime, Hydraulic lime, Poor lime

ಕೊಬ್ಬು ಸುಣ್ಣ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸುಣ್ಣ

- - Used in mortar, plaster, whitewashing.

ಮಾರ್ಟರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ.

---

6. Concrete Technology | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Water-Cement Ratio | ನೀರು-ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ

- - Lower w/c → higher strength (Abrams' law)

ಕಡಿಮೆ w/c = ಹೆಚ್ಚು ಬಲ

- - Typical range ~ 0.4 to 0.6 for normal works.

Workability | ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ

- - Ease of mixing, placing, compacting.

ಮಿಶ್ರಣ, ಹಾಕುವುದು, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆ.

- - Tests: Slump test, Compaction factor, Vee-Bee.

ಸ್ಲಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ.

Work	Slump (approx)
Road / pavement	20–40 mm
Normal RCC	50–100 mm
Heavily reinforced	100–150 mm

Admixtures | ಮಿಶ್ರಣ ಪದಾರ್ಥಗಳು

- - Plasticizers / Superplasticizers → more workability

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಜರ್ = ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಸುಲಭತೆ

- - Accelerators → faster set | ವೇಗವರ್ಧಕ
- - Retarders → slower set | ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ
- - Air-entraining → freeze-thaw resistance

Mix Design | ಮಿಶ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸ

- - Nominal mixes: M15 (1:2:4), M20 (1:1.5:3)
- - Design mix: based on strength requirement (IS codes)

ವಿನ್ಯಾಸ ಮಿಶ್ರಣ: ಬಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

Strength Testing | ಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆ

- - Cube 150 mm, tested at 7 & 28 days.

150 ಮಿ.ಮೀ. ಘನ, 7 ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ.

- - 28-day strength is characteristic strength reference.

28 ದಿನದ ಬಲ = ಮಾನದಂಡ.

---

7. Construction Practices | ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

Masonry | ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ

- - Brick masonry bonds: Stretcher, Header, English, Flemish

ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು

- - Stone masonry: Rubble, Ashlar

ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ

Flooring | ನೆಲಹಾಸು

- - Types: Cement concrete, Tile, Marble, Mosaic, Wooden, Vinyl.

ಸಿಮೆಂಟ್, ಟೈಲ್, ಮಾರ್ಬಲ್, ಮೊಸಾಯಿಕ್, ಮರ.

Roofing | ಛಾವಣಿ

- - Flat / Pitched

ಸಮತಟ್ಟು / ಇಳಿಜಾರು

- - Materials: RCC, GI sheets, Tiles, AC sheets.

Scaffolding | ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್

- - Temporary structure for workers at height.

ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಚನೆ.

- - Types: Single, Double, Cantilever, Suspended, Trestle.

Damp Proofing (DPC) | ತೇವ ನಿರೋಧಕ

- - Prevents moisture rising into walls.

ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

- - Materials: Bitumen, Plastic sheet, Rich cement mortar, Stones.
- - DPC usually provided at plinth level.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ.

Must-Remember MCQ Points | ಅನಿವಾರ್ಯ ನೆನಪು

1. First class brick strength ≥ 10.5 N/mm² 2. Initial setting time of OPC ≥ 30 min 3. Lower w/c → higher strength 4. Slump measures workability 5. DPC at plinth level

ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭ್ಯಾಸ: ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 15 MCQ.

Surveying & Levelling | ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ

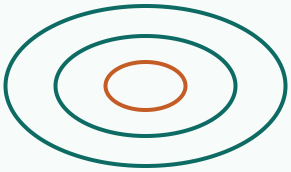
Brief explain: Surveying finds relative positions; levelling finds height differences.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ; ಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.

Levelling · Contours

HI = RL + BS

RL = HI − FS

BB = FB ± 180°



Close contours = steep

05. Surveying & Levelling
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ

---

1. Basics of Surveying | ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಗಳು

Aim: Determine relative positions of points on earth. ಉದ್ದೇಶ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

Principles: 1. Work from whole to part. ಒಟ್ಟುದಿಂದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ. 2. Locate a new point by at least two measurements. ಹೊಸ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳಿಂದ.

---

2. Chain Surveying | ಸರಪಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

- - Suitable for small, fairly level areas.

ಸಣ್ಣ, ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.

- - Main instrument: Chain / Tape, Arrows, Ranging rods, Pegs.

ಸರಪಳಿ/ಟೇಪ್, ಬಾಣ, ರೇಂಜಿಂಗ್ ರಾಡ್

- - Chain length (metric): 20 m or 30 m commonly.
- - Offset: perpendicular / oblique distance from chain line to object.

ಆಫ್‌ಸೆಟ್ = ಸರಪಳಿ ರೇಖೆಯಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದೂರ.

Errors: Incorrect length, sag, temperature, slope, personal mistakes. ದೋಷಗಳು: ತಪ್ಪು ಉದ್ದ, ತೂಗುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣತೆ, ಇಳಿಜಾರು.

3. Compass Surveying | ಕಂಪಾಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ

Bearings | ದಿಕ್ಕು ಕೋನಗಳು

System	Range	ವಿವರ
Whole Circle Bearing (WCB)	0°–360°	ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತ
Quadrantal Bearing (QB)	N/S + angle + E/W	ಚತುರ್ಭುಜ

Fore bearing & Back bearing

- - BB = FB ± 180°

ಹಿಂದಿನ ದಿಕ್ಕು = ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕು ± 180°

Local Attraction | ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ

- - Magnetic disturbance due to iron, electric lines, etc.

ಕಬ್ಬಿಣ / ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಕಾಂತೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

- - Detected when difference of FB & BB ≠ 180°.

FB−BB ವ್ಯತ್ಯಾಸ 180° ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪತ್ತೆ.

Magnetic Declination: Angle between True North and Magnetic North. ಕಾಂತೀಯ ವಕ್ರತೆ: ನಿಜ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಉತ್ತರ ನಡುವಿನ ಕೋನ.

---

4. Levelling | ಮಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ

Purpose: Find elevation of points / difference in height. ಉದ್ದೇಶ: ಎತ್ತರ / ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

Important terms | ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು

Term	Meaning	ಕನ್ನಡ
Benchmark (BM)	Fixed reference point of known RL	ಮಾನದಂಡ ಬಿಂದು
Reduced Level (RL)	Height above datum	ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ಟ
Back Sight (BS)	First reading on known point	ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ
Fore Sight (FS)	Last reading on new point	ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ
Intermediate Sight (IS)	Readings in between	ಮಧ್ಯಂತರ

Height of Instrument (HI)	RL of line of sight	ಉಪಕರಣ ಎತ್ತರ

HI method: HI = RL + BS RL of next = HI − FS (or IS)

Fly Levelling: To carry levels over long distance quickly. ಫ್ಲೈ ಲೆವೆಲಿಂಗ್: ದೂರದ ಮಟ್ಟ ವರ್ಗಾವಣೆ.

---

5. Contouring | ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು

- - Contour = line joining points of equal elevation.

ಸಮೋನ್ನತಿ = ಸಮಾನ ಎತ್ತರದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆ.

- - Contour interval = vertical difference between contours.

ಸಮೋನ್ನತಿ ಅಂತರ = ಲಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

- - Closely spaced → steep slope | ಹತ್ತಿರ = ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು
- - Widely spaced → gentle slope | ದೂರ = ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು
- - Closed contour with higher values inside → hill

ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ = ಬೆಟ್ಟ

- - Closed with lower inside → depression

ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ = ತಗ್ಗು

---

6. Curvature & Refraction | ವಕ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ

- - Earth curvature makes objects appear lower.

ಭೂಮಿಯ ವಕ್ರತೆಯಿಂದ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

- - Correction for curvature ≈ $0.0785 D^2$ (D in km, correction in m)
- - Refraction correction ≈ 1/7 of curvature (opposite effect)
- - Combined correction ≈ $0.0673 D^2$

---

7. Theodolite Traversing | ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್

- - Theodolite measures horizontal & vertical angles.

ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

- - Traverse = series of connected survey lines.

ಟ್ರಾವರ್ಸ್ = ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೇಖೆಗಳ ಸರಣಿ.

- - Closed / Open traverse.

ಮುಚ್ಚಿದ / ತೆರೆದ

- - Check: sum of interior angles of closed polygon = (2n−4)×90°.

---

8. Tachometry | ಟಾಕೊಮೆಟ್ರಿ

- - Determines horizontal distance and elevation using stadia hairs (no chain).

ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ.

- - Distance D = Ks + C

where s = staff intercept, K = multiplying constant (often 100), C = additive constant.

---

9. Curve Setting | ವಕ್ರ ರೇಖೆ ನಿರ್ಧಾರ

Used in roads / railways. ರಸ್ತೆ / ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ.

Types: Simple, Compound, Reverse, Transition, Vertical curves. ಸರಳ, ಸಂಯುಕ್ತ, ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ, ಪರಿವರ್ತನ, ಲಂಬ ವಕ್ರಗಳು.

Simple circular curve elements:

- - R = radius | ತ್ರಿಜ್ಯ
- - Δ = deflection angle | ವಿಚಲನ ಕೋನ
- - Length L = (π R Δ)/180
- - Tangent T = R tan(Δ/2)

---

10. GPS & Total Station | ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್

Total Station:

- - Combines EDM + Theodolite + microprocessor.

ದೂರ + ಕೋನ + ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಯೋಜನೆ.

- - Measures distance, angles; stores coordinates.

ದೂರ, ಕೋನ, ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು.

GPS (Global Positioning System):

- - Satellite-based positioning.

ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರ.

- - Used for large area control points, mapping.

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ.

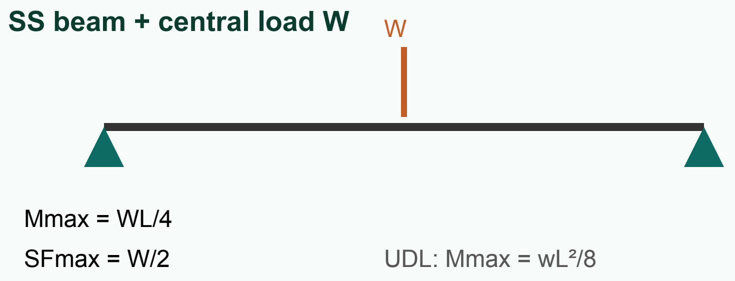
Quick Revision | ತ್ವರಿತ ಪುನರಾವರ್ತನೆ

1. Work from whole to part. 2. BB = FB ± 180°. 3. HI = RL + BS; Next RL = HI − FS. 4. Contours close = steep. 5. Total Station = angle + distance instrument.

ಸಲಹೆ: ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಗಣನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ — ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಅಂಕಗಳು.

Mechanics & Structures | ರಚನಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Brief explain: Loads create stress; beams need SF/BM checks; RCC steel takes tension. ಭಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ; ಕಿರಣಕ್ಕೆ SF/BM; ಆರ್‌ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಎಳೆತ ಹೊರುತ್ತದೆ.



06. Mechanics & Structural Engineering

ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

A. Strength of Materials | ವಸ್ತುಬಲಶಾಸ್ತ್ರ

1. Stress & Strain | ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿರೂಪ

Term	Formula	ಕನ್ನಡ
Stress (σ)	Force / Area = P/A	ಒತ್ತಡ
Strain (ε)	Change in length / Original = δL/L	ವಿರೂಪ
Young’s Modulus (E)	Stress / Strain = σ/ε	ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್
Shear stress (τ)	Shear force / Area	ಕತ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡ
Poisson’s ratio (μ)	Lateral strain / Longitudinal strain	ಪಾಯ್ಸನ್ ಅನುಪಾತ

Elastic constants: E, G (shear modulus), K (bulk), μ ಸಂಬಂಧ: $E = 2G(1+\mu) = 3K(1-2\mu)$

Hooke’s Law: Stress ∝ Strain (within elastic limit) ಹೂಕ್ ನಿಯಮ: ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ∝ ವಿರೂಪ

---

2. SFD & BMD | ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ ಮತ್ತು ಬಾಗುವ ಘಾತ ಚಿತ್ರಗಳು

- - **Shear Force (SF):** Algebraic sum of vertical forces on one side.

ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ

- - **Bending Moment (BM):** Moment of forces about section.

ಬಾಗುವ ಘಾತ

Sign tip (common convention):

- - Sagging BM positive (simply supported midspan).

ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುವುದು ಧನಾತ್ಮಕ (ಸಾಮಾನ್ಯ)

- - Left-up / right-down shear often positive.

Must remember shapes:

Loading	SF shape	BM shape
Point load	Rectangle jump	Triangle
UDL	Triangle / Trapezoid	Parabola
UVL	Parabola	Cubic

Relation: $dM/dx = SF$; $dSF/dx = -w$ Max BM where SF = 0.

Simply supported, span L, load W at mid:

- - Max BM = $WL/4$
- - Max SF = $W/2$

UDL w over span L:

- - Max BM = $wL^2/8$
- - Max SF = $wL/2$

B. RCC Design | ಆರ್‌ಸಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ

1. Methods | ವಿಧಾನಗಳು

Method	Idea	ಕನ್ನಡ
Working Stress Method (WSM)	Permissible stress based	ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ವಿಧಾನ
Limit State Method (LSM)	Safety against collapse & serviceability (preferred now)	ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಧಾನ

Partial safety factors (LSM common):

- - Concrete: 1.5
- - Steel: 1.15
- - Dead load: 1.5 ; Live load: 1.5 (basic combinations vary)

---

2. Beams | ಕಿರಣಗಳು

- - Under-reinforced → steel fails first (ductile) — preferred.

ಕಡಿಮೆ ಉಕ್ಕು = ಇಚ್ಛಿತ (ಡಕ್ಟೈಲ್)

- - Over-reinforced → concrete fails first (brittle) — avoid.

ಹೆಚ್ಚು ಉಕ್ಕು = ತಪ್ಪಿಸಿ

- - Balanced → both reach limit together.

Main steel resists tension; **stirrups** resist shear. ಮುಖ್ಯ ಉಕ್ಕು = ಎಳೆತ; ಸ್ಟಿರಪ್ = ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ.

---

3. Slabs | ಫಲಕಗಳು

- - One-way slab: Ly/Lx > 2 → main steel shorter span.

ಏಕಮಾರ್ಗ ಫಲಕ

- - Two-way slab: Ly/Lx ≤ 2 → steel in both directions.

ದ್ವಿಮಾರ್ಗ ಫಲಕ

- - Thickness decided by span/depth ratios & deflection control.

---

4. Columns | ಕಂಬಗಳು

- - Short column vs Long (slender) column.

ಕಿರು ಕಂಬ / ಉದ್ದ ಕಂಬ

- - Axially loaded / Eccentrically loaded.

ಅಕ್ಷೀಯ / ವಿಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾರ

- - Lateral ties / helical reinforcement prevent buckling of bars.

ಟೈಗಳು ಬಾರ್‌ಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

IS tip: Min eccentricity, min longitudinal steel ~ 0.8%, max ~ 4% (as per code practice).

---

5. Shear Reinforcement | ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ ಬಲವರ್ಧನೆ

- - Vertical stirrups most common.

ಲಂಬ ಸ್ಟಿರಪ್‌ಗಳು

- - Bent-up bars also used.

ಬಾಗಿಸಿದ ಬಾರ್‌ಗಳು

- - Provide where shear force is high (near supports).

ಆಧಾರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೆಚ್ಚು.

C. Steel Design | ಉಕ್ಕು ವಿನ್ಯಾಸ

1. Steel Sections | ಉಕ್ಕಿನ ವಿಭಾಗಗಳು

- - I-section, Channel (C), Angle (L), T, Plate, Tube, HSS.

ಐ, ಚಾನಲ್, ಕೋನ, ಟಿ, ಪ್ಲೇಟ್

- - Rolled / Built-up sections.

ರೋಲ್ಡ್ / ನಿರ್ಮಿತ ವಿಭಾಗಗಳು

---

2. Riveted & Welded Joints | ರಿವೆಟ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡ್ ಜಂಟ್‌ಗಳು

Riveted (older):

- - Strength governed by shearing / bearing / tearing of plate.

ಕತ್ತರಿಸುವ / ಒತ್ತುವ / ಹರಿಯುವ ಬಲ

Welded (common now):

- - Fillet weld / Butt weld

ಫಿಲೆಟ್ / ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್

- - Throat thickness for fillet = 0.7 × size (approx).

ಗಂಟಲು ದಪ್ಪ ≈ 0.7 × ಗಾತ್ರ

---

3. Tension Members | ಎಳೆತ ಸದಸ್ಯರು

- - Carry tensile force (e.g., bottom chord of truss).

ಎಳೆತ ಬಲ ಹೊರುವ ಸದಸ್ಯ

- - Net effective area important (deduct bolt holes).

ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮುಖ್ಯ.

---

4. Compression Members | ಸಂಕೋಚನ ಸದಸ್ಯರು

- - Columns, struts — buckling decides capacity.

ಕಂಬ / ಸ್ಟ್ರಟ್ — ಬಾಗುವಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ

- - Slenderness ratio = Le / r

ಪತಳತೆ ಅನುಪಾತ = ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದ್ದ / ತ್ರಿಜ್ಯ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್

- - Higher slenderness → lower capacity.

ಹೆಚ್ಚು ಪತಳತೆ = ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

Formula Snapshot | ಸೂತ್ರ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್

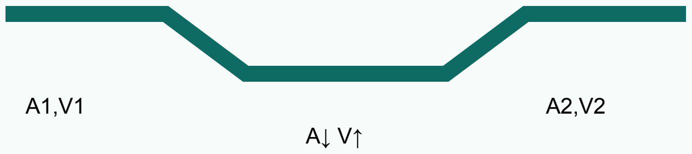
1. $\sigma = P/A$; $\varepsilon = \delta L/L$; $E = \sigma/\varepsilon$ 2. Simply supported mid point load: $M = WL/4$ 3. UDL on SS beam: $M = wL^2/8$ 4. Prefer under-reinforced RCC beams 5. Fillet weld throat ≈ 0.7t

ಅಭ್ಯಾಸ ಸಲಹೆ: SFD/BMD ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2–3 ಬರೆಯಿರಿ. RCC ನಲ್ಲಿ under/over reinforced ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ.

Fluids & Hydraulics | ದ್ರವ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ

Brief explain: Pressure rises with depth; continuity and Bernoulli govern pipe flow.
ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ; ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಬರ್ನೂಲಿ ಪೈಪ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Continuity & Bernoulli



A1V1=A2V2 · P/γ + V²/2g + z = const

07. Fluid Mechanics & Hydraulics
ದ್ರವ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಲಶಾಸ್ತ್ರ

1. Fluid Properties | ದ್ರವದ ಗುಣಗಳು

Property	Meaning	ಕನ್ನಡ
Density (ρ)	Mass / Volume	ಸಾಂದ್ರತೆ
Specific weight (γ)	Weight / Volume = ρg	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೂಕ
Specific gravity (S)	Density of fluid / Density of water	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ
Viscosity (μ)	Resistance to flow (internal friction)	ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ
Kinematic viscosity (ν)	μ/ρ	ಚಲನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ
Surface tension (σ)	Force along surface per unit length	ಪೊರೆ ಒತ್ತಡ
Capillarity	Rise/fall in narrow tube	ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ

Water (standard): $\rho \approx 1000$ kg/m³ ; S = 1 ; $\gamma \approx 9810$ N/m³

2. Fluid Pressure | ದ್ರವ ಒತ್ತಡ

- - Pressure $P = \rho g h = \gamma h$

ಒತ್ತಡ = ಸಾಂದ್ರತೆ × g × ಆಳ

- - Pressure increases with depth.

ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು.

- - Absolute = Atmospheric + Gauge

ಪರಿಪೂರ್ಣ = ವಾತಾವರಣ + ಗೇಜ್

- - Vacuum pressure = Atmospheric − Absolute

Measurement devices: Piezometer, Manometer, Bourdon gauge, Pressure transducer. ಪೈಝೋಮೀಟರ್, ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಬೌರ್ಡನ್ ಗೇಜ್.

---

3. Continuity Equation | ನಿರಂತರತೆ ಸಮೀಕರಣ

For incompressible fluid: **A1 V1 = A2 V2 = Q (discharge)**

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ × ವೇಗ = ಸ್ರಾವ (ನಿರಂತರ)

Meaning: When area decreases, velocity increases. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು.

---

4. Bernoulli’s Theorem | ಬರ್ನೂಲಿ ಪ್ರಮೇಯ

Along a streamline (ideal fluid): **$P/\gamma + V^2/2g + z$ = constant**

Term	Name	ಕನ್ನಡ
P/γ	Pressure head	ಒತ್ತಡ ಶಿರ
$V^2/2g$	Velocity head	ವೇಗ ಶಿರ
z	Datum / elevation head	ಎತ್ತರ ಶಿರ

Practical: Venturimeter, Orificemeter, Pitot tube use Bernoulli. ವೆಂಚುರಿ, ಒರಿಫಿಸ್, ಪಿಟಾಟ್ ಟ್ಯೂಬ್.

---

5. Flow Through Pipes | ಪೈಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವು

Darcy–Weisbach head loss: $hf = (f L V^2) / (2 g D)$

Symbol	Meaning	ಅರ್ಥ
f	Friction factor	ಘರ್ಷಣ ಅಂಶ
L	Length	ಉದ್ದ
V	Velocity	ವೇಗ
D	Diameter	ವ್ಯಾಸ

Other losses: Entry, Exit, Bend, Sudden enlargement/contraction. ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನ, ಬಾಗುವಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ವಿಸ್ತರಣ/ಸಂಕೋಚನ.

Laminar vs Turbulent:

- - Reynolds number $Re = \rho VD/\mu$
- - $Re < 2000 \rightarrow$ Laminar | ಪದರೀಯ
- - $Re > 4000 \rightarrow$ Turbulent | ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ

---

6. Open Channel Flow | ತೆರೆದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿವು

- - Flow with free surface (canals, rivers).

ಮುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹರಿವು (ಕಾಲುವೆ, ನದಿ)

- - Chezy: $V = C \sqrt{(m\ i)}$
- - Manning: $V = (1/n) R^{(2/3)} S^{(1/2)}$

n = roughness coefficient | ಒರಟುತನ ಗುಣಾಂಕ

- - Most economical rectangular section: Depth = Width/2

ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯತಾಕಾರ: ಆಳ = ಅಗಲ/2

---

7. Hydrology Basics | ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಲಗಳು

Rainfall measurement | ಮಳೆ ಅಳತೆ

- - Instrument: Rain gauge (Symon’s gauge common in India)

ಮಳೆಮಾಪಕ

- - Intensity = rainfall / time

ತೀವ್ರತೆ = ಮಳೆ / ಕಾಲ

Run-off | ಹರಿವು (ರನ್-ಆಫ್)

- - Portion of rainfall that flows on surface.

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಭಾಗ.

- - Depends on: slope, soil, vegetation, rainfall intensity.

ಇಳಿಜಾರು, ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಮಳೆ ತೀವ್ರತೆ.

- - Run-off = Rainfall − Losses (infiltration, evaporation, interception)

Crop Water Requirement | ಬೆಳೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ

- - Delta (Δ) = total water depth required by crop.

ಡೆಲ್ಟಾ = ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಆಳ

- - Duty (D) = area irrigated by unit discharge.

ಡ್ಯೂಟಿ = ಘಟಕ ಸ್ರಾವದಿಂದ ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

- - Relation: **Δ = 8.64 B / D** (B = base period in days; units consistent)

(Common exam relation — remember with correct units as taught)

Base period: Time from first to last watering of crop. ಬೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ = ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲ.

---

8. Basic Irrigation Structures | ಮೂಲ ನೀರಾವರಿ ರಚನೆಗಳು

Structure	Function	ಕಾರ್ಯ
Weir / Barrage	Raise water level / divert	ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಸುವ / ತಿರುಗಿಸುವ
Canal	Convey irrigation water	ಕಾಲುವೆ
Head regulator	Control entry to canal	ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ
Cross drainage	Canal crosses drain/river	ಅಡ್ಡ ಜಲನಿರ್ಗಮನ
Escape	Remove surplus water	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದು
Outlet	Supply to field channel	ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು

Must Score Points | ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಕಗಳು

1. $P = \rho gh$ 2. $A1V1 = A2V2$ 3. Bernoulli: $P/\gamma + V^2/2g + z = \text{const}$ 4. Re decides laminar/turbulent 5. Rain gauge measures rainfall

ಅಭ್ಯಾಸ: ಬರ್ನೂಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಸಮೀಕರಣದ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತವೆ.

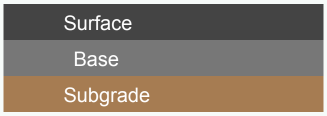
Geotech & Transport | ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ / ಸಾರಿಗೆ

> **Brief explain:** Soil properties decide foundation; highways/railways need safe geometry.
> ಮಣ್ಣು ಗುಣ ಅಡಿಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ; ಹೆದ್ದಾರಿ/ರೈಲಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಬೇಕು.

Soil · Pavement · BG

$Se = wG$ · $PI = LL - PL$

OMC → MDD



Flexible = bitumen · Rigid = CC

BG = 1.676 m

08. Geotechnical & Transportation Engineering

ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

PART A — Soil Mechanics | ಮಣ್ಣು ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ

1. Index Properties | ಸೂಚಕ ಗುಣಗಳು

Property	Meaning	ಕನ್ನಡ
Water content (w)	$W_w / W_s \times 100$	ಜಲಾಂಶ
Specific gravity (G)	Soil solids density / water	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ
Void ratio (e)	V_v / V_s	ಶೂನ್ಯ ಅನುಪಾತ
Porosity (n)	V_v / V	ರಂಧ್ರತೆ
Degree of saturation (S)	V_w / V_v	ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಟ್ಟ
Bulk density / Dry density	Mass related	ಸಾಂದ್ರತೆ

Relation: $e = n/(1-n)$; $S e = w G$ (important exam formula)

---

2. Grain Size Distribution | ಕಣ ಗಾತ್ರ ವಿತರಣೆ

- - Coarse soil: Gravels, Sands — sieve analysis.

ಒರಟು ಮಣ್ಣು: ಜಲ್ಲಿ, ಮರಳು — ಜರಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

- - Fine soil: Silts, Clays — sedimentation (hydrometer).

ಸೂಕ್ಷ್ಮ: ಹೂಳು, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು

- - Well graded vs Poorly graded.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕೃತ / ಕಳಪೆ ವರ್ಗೀಕೃತ

- - Cu (uniformity), Cc (coefficient of curvature).

---

3. Consistency Limits (Atterberg) | ದ್ರವ/ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿಗಳು

Limit	Meaning	ಕನ್ನಡ
Liquid Limit (LL / WL)	Water content where soil starts flowing	ದ್ರವ ಮಿತಿ
Plastic Limit (PL / WP)	Water content where soil crumbles when rolled	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿತಿ
Shrinkage Limit (SL)	Below which no volume change	ಸಂಕೋಚನ ಮಿತಿ
Plasticity Index (PI)	LL − PL	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕತೆ ಸೂಚಿ

High PI → more clayey / plastic. ಹೆಚ್ಚು PI = ಹೆಚ್ಚು ಜೇಡಿ ಸ್ವಭಾವ.

---

4. Compaction | ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್

- - Densifying soil by reducing air voids.

ಗಾಳಿ ಶೂನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದಟ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು.

- - OMC = Optimum Moisture Content

ಅನುಕೂಲ ಜಲಾಂಶ

- - MDD = Maximum Dry Density

ಗರಿಷ್ಠ ಒಣ ಸಾಂದ್ರತೆ

- - Standard / Modified Proctor tests.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ / ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್

- - More compaction energy → higher MDD, lower OMC.

PART B — Foundations | ಅಡಿಪಾಯಗಳು

1. Bearing Capacity | ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

- - Safe load soil can carry without shear failure / excessive settlement.

ಮಣ್ಣು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಹುದಾದ ಭಾರ.

- - Ultimate bearing capacity (qu) / Safe (qs = qu / FOS)

ಅಂತಿಮ / ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

- - Terzaghi’s theory basic idea for shallow foundations.

---

2. Shallow vs Deep Foundations | ಆಳವಿಲ್ಲದ vs ಆಳವಾದ

Type	When used	ಯಾವಾಗ
Shallow (footing, raft)	Good soil near surface	ಮೇಲ್ಮೈ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣು
Deep (pile, pier, well)	Weak upper soil / heavy loads	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ದುರ್ಬಲ / ಭಾರಿ ಭಾರ

Shallow types: Wall footing, Isolated, Combined, Mat/Raft. **Deep types:** End bearing pile, Friction pile, Combined.

---

3. Settlement | ನೆಲೆಸುವಿಕೆ

- - Immediate (elastic) + Consolidation (time-dependent in clay).

ತ್ವರಿತ + ಏಕೀಕರಣ ನೆಲೆಸುವಿಕೆ

- - Differential settlement is more dangerous for structures.

ಅಸಮ ನೆಲೆಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ.

PART C — Highway Engineering | ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

1. Geometric Design | ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ

Element	Meaning	ಕನ್ನಡ
Camber	Cross slope for drainage	ಕ್ಯಾಂಬರ್
Gradient	Longitudinal slope	ಇಳಿಜಾರು
Super-elevation	Banking on curves	ಸೂಪರ್-ಎಲಿವೇಶನ್
Extra widening	Extra width on curves	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲ
Sight distance	Visibility distance for safety	ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ

Sight distances:

- - SSD = Stopping Sight Distance

ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ

- - OSD = Overtaking Sight Distance

ಮೀರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ

- - ISD = Intermediate Sight Distance ≈ 2 × SSD (approx concept)

SSD depends on speed, reaction time, friction, gradient.

---

2. Pavements | ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್

Type	Structure	ಕನ್ನಡ
Flexible	Bituminous layers on granular base (deforms & recovers)	ನಮ್ಯ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್
Rigid	Cement concrete slab (high flexural strength)	ಕಠಿಣ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್

Flexible layers (top to bottom idea): Surface → Binder → Base → Sub-base → Subgrade
Rigid: CC slab + base/sub-base + subgrade; joints important.

PART D — Railway Engineering | ರೈಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Permanent Way Components | ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗ ಘಟಕಗಳು

Component	Function	ಕಾರ್ಯ
Rails	Guide & support wheels	ರೈಲುಗಳು
Sleepers	Hold gauge, transfer load	ಸ್ಲೀಪರ್‌ಗಳು
Ballast	Drainage, elasticity, stability	ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್
Fixtures/Fastenings	Connect rail to sleeper	ಫಾಸ್ಟನಿಂಗ್
Formation / Subgrade	Foundation of track	ಫಾರ್ಮೇಶನ್

Gauge (India):

- - Broad Gauge (BG): 1.676 m
- - Metre Gauge (MG): 1.0 m
- - Narrow Gauge (NG): 0.762 m / 0.610 m

Coning of wheels: Helps smooth riding on curves / centering. ಚಕ್ರಗಳ ಕೋನಿಂಗ್.

High-Yield Points | ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವ ಅಂಶಗಳು

1. Se = wG 2. PI = LL − PL 3. Compaction → OMC & MDD 4. SSD / OSD definitions 5. Flexible vs Rigid pavement 6. BG = 1.676 m

ಸಲಹೆ: ಮಣ್ಣು ಸೂತ್ರಗಳು + ಹೆದ್ದಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ + ರೈಲು ಗೇಜ್ — ಖಚಿತ ನೆನಪು.

Environment & Estimation | ಪರಿಸರ / ಅಂದಾಜು

> **Brief explain:** Clean water sequence matters; estimates convert drawings into cost.
> ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ; ಅಂದಾಜು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Water treatment sequence

Screen | Sediment | Filter | Chlorine | Supply

High BOD ⇒ more organic pollution

09. Environmental Engineering & Estimation

ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು

PART A — Water Supply | ನೀರು ಸರಬರಾಜು

1. Water Demand | ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ

- - Domestic, Industrial, Commercial, Public use, Fire demand, Loss & theft.

ಗೃಹ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ನಷ್ಟ.

- - Per capita demand (lpcd) used for design.

ತಲಾ ಬೇಡಿಕೆ (ಲೀಟರ್/ವ್ಯಕ್ತಿ/ದಿನ)

- - Design population by arithmetic / geometric / incremental methods.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳು.

Variations: Average daily, Maximum daily, Peak hourly. ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ, ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ, ಶಿಖರ ಗಂಟೆಯ.

---

2. Purification Processes | ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

Typical sequence: **Screening** → **Sedimentation** → **Coagulation/Flocculation** → **Filtration** → **Disinfection (Chlorination)** → **Distribution**

Process	Purpose	ಕನ್ನಡ

Screening	Remove floating matter	ಜರಡಿ / ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್
Sedimentation	Settle heavy particles	ನೆಲೆಸುವಿಕೆ
Coagulation	Alum etc. to form flocs	ಸಂಯೋಜನೆ
Filtration	Remove fine impurities	ಶೋಧನೆ
Chlorination	Kill bacteria	ಕ್ಲೋರಿನೇಶನ್

Filters: Slow sand filter / Rapid sand filter. ನಿಧಾನ / ವೇಗದ ಮರಳು ಫಿಲ್ಟರ್.

Chlorine dose: Enough to leave residual chlorine for safety in distribution. ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರಬೇಕು.

---

3. Distribution | ವಿತರಣೆ

- - Systems: Dead end (Tree), Grid iron, Circular, Radial.

ಡೆಡ್ ಎಂಡ್, ಗ್ರಿಡ್, ವೃತ್ತಾಕಾರ, ವಿಕಿರಣ

- - Layouts depend on city shape & reliability.
- - Service reservoirs balance demand variation.

ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

PART B — Sewage & Waste | ಕೊಳಚೆನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ

1. Sewage Characteristics | ಕೊಳಚೆನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Parameter	Meaning	ಕನ್ನಡ
BOD	Oxygen needed by microbes to oxidize organic matter (5-day common)	ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ
COD	Chemical oxygen demand	ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ
pH	Acidity/alkalinity	ಪಿಎಚ್
Solids	Suspended / Dissolved	ಘನ ಪದಾರ್ಥಗಳು
Pathogens	Disease-causing organisms	ರೋಗಕಾರಕಗಳು

High BOD = more pollution. ಹೆಚ್ಚು BOD = ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ.

---

2. Septic Tank | ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್

- - Private on-site treatment for small buildings.

ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ.

- - Anaerobic digestion of sludge + effluent to soak pit/drain field.

ಅನಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೀರ್ಣ + ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ.

---

3. Treatment Stages | ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹಂತಗಳು

Stage	What happens	ಏನಾಗುತ್ತದೆ
Primary	Screening, grit removal, sedimentation	ದೊಡ್ಡ ಕಸ / ಮರಳು / ನೆಲೆಸುವಿಕೆ
Secondary	Biological treatment (ASP, Trickling filter)	ಜೈವಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
Tertiary	Advanced polishing (nutrients, disinfection)	ಉನ್ನತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

ASP = Activated Sludge Process ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಸರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

---

4. Solid Waste Management | ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

Steps: **Collection** → **Segregation** → **Transportation** → **Treatment** → **Disposal** ಸಂಗ್ರಹ → ವಿಂಗಡಣೆ → ಸಾಗಣೆ → ಚಿಕಿತ್ಸೆ → ವಿಲೇವಾರಿ

Methods: Composting, Incineration, Landfilling, Recycling. ಕಂಪೋಸ್ಟ್, ದಹನ, ಭೂಭರ್ತಿ, ಮರುಬಳಕೆ.

3R principle: Reduce, Reuse, Recycle. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮರುಬಳಸಿ, ಮರುಸಂಸ್ಕರಿಸಿ.

PART C — Estimation & Valuation | ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

1. Detailed Estimate | ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು

- - Calculated from drawings: quantities of items × rates.

ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ × ದರ

- - Includes: Earthwork, Concrete, Brickwork, Plaster, Woodwork, Steel, Finishes.
- - Abstract of cost summarizes total.

ವೆಚ್ಚ ಸಾರಾಂಶ.

Types of estimate: Preliminary, Plinth area, Cube rate, Detailed, Revised, Supplementary. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ಲಿಂತ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನ ದರ, ವಿವರ, ಪರಿಷ್ಕೃತ, ಪೂರಕ.

---

2. Rate Analysis | ದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

Cost of 1 unit of work = Material + Labour + Equipment + Overheads + Profit. ಘಟಕ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚ = ಸಾಮಗ್ರಿ + ಕೂಲಿ + ಯಂತ್ರ + ಓವರ್‌ಹೆಡ್ + ಲಾಭ

---

3. Valuation Methods | ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳು

Method	Idea	ಕನ್ನಡ
Rental method	Based on income/rent	ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ
Land & building	Land value + building cost − depreciation	ಭೂಮಿ + ಕಟ್ಟಡ − ಸವೆತ
Development method	Potential development value	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯ
Depreciation	Straight line / constant percentage	ಸವೆತ

Scrap value / Salvage value: Value at end of life. ಅಂತ್ಯ ಮೌಲ್ಯ.

---

4. Tender Documents | ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

Usually include:

- - Notice inviting tender (NIT)

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ

- - Contract conditions

ಒಪ್ಪಂದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

- - Specifications

ವಿಶೇಷಣಗಳು

- - Bill of Quantities (BOQ)

ಪ್ರಮಾಣ ಪಟ್ಟಿ

- - Drawings & schedules

ಚಿತ್ರಗಳು / ಅನುಸೂಚಿಗಳು

Earnest Money / Security Deposit: Ensure seriousness & performance. ಗಂಭೀರತೆ / ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಖಾತ್ರಿ.

Exam Hot Points | ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

1. Water treatment order: Sedimentation → Filtration → Chlorination 2. BOD indicates organic pollution 3. Primary vs Secondary sewage treatment 4. Rate analysis = material + labour + … 5. Tender = NIT + specs + BOQ + conditions

ಸಲಹೆ: ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮ (sequence) ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು; ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ/ವಿಧಗಳು ನೆನಪಿಡಿ.

High-Yield Boost Topics | ಹೆಚ್ಚು-ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

> **Brief explain:** Fills diploma gaps: mechanics, construction, CAD, pumps, bridges, contracts.
> ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊರತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ಯಾಡ್, ಪಂಪ್, ಸೇತುವೆ, ಒಪ್ಪಂದ.

10. Extra High-Yield Boost (Missing Diploma Topics)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚು-ಅಂಕ ವಿಷಯಗಳು (ಅಧಿಕಾರಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ)

These fill gaps often asked in JE/SSE Civil technical papers. ಇವು JE/SSE ಸಿವಿಲ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವ ಕೊರತೆ ತುಂಬುತ್ತವೆ.

---

1. Engineering Mechanics | ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್

- - Force has magnitude + direction. Resultant by parallelogram / triangle law.

ಬಲಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣ + ದಿಕ್ಕು. ಪರಿಣಾಮ ಬಲ = ಸಮಾನಾಂತರಚತುರ್ಭುಜ / ತ್ರಿಭುಜ ನಿಯಮ.

- - Moment = Force × perpendicular distance.

ಆವರ್ತನ = ಬಲ × ಲಂಬ ದೂರ.

- - Equilibrium: $\Sigma Fx=0$, $\Sigma Fy=0$, $\Sigma M=0$.

ಸಮತೋಲನ: ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಗಳ ಮೊತ್ತ ಶೂನ್ಯ.

- - Friction: $F = \mu N$ (limiting). Angle of repose related to μ.

ಘರ್ಷಣೆ: $F = \mu N$.

- - Centroid / CG: balance point of area / mass.

ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು / ಗುರುತ್ವ ಕೇಂದ್ರ.

- - Simple machines: MA = Load/Effort ; VR = Effort distance/Load distance ; η = MA/VR.

ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳು.

Must lock: Without equilibrium conditions, structures move / rotate.

---

2. Building Construction | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ

Type	Idea	ಕನ್ನಡ
Load bearing	Walls carry load	ಗೋಡೆಗಳು ಭಾರ ಹೊರುತ್ತವೆ
Framed	Beams+columns carry load	ಕಿರಣ+ಕಂಬ ಭಾರ ಹೊರುತ್ತವೆ
Composite	Mix of both	ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣ

- - Substructure = below plinth (foundation, plinth) | ಪ್ಲಿಂತ್ ಕೆಳಗೆ
- - Superstructure = above plinth (walls, floors, roof) | ಪ್ಲಿಂತ್ ಮೇಲೆ
- - Stairs / lifts / escalators = vertical communication | ಲಂಬ ಸಂಪರ್ಕ
- - Scaffolding = temporary work platform | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇದಿಕೆ
- - Shoring = temporary support to unsafe structure | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರ

Finishes:

- - Plastering (walls), Pointing (mortar joints), Painting

ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್

Maintenance:

- - Cracks → repair by grouting / guniting / epoxy

ಬಿರುಕು → ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ / ಗನೈಟಿಂಗ್ / ಎಪಾಕ್ಸಿ

- - Settlement → improve foundation / soil / drainage

ನೆಲೆಸುವಿಕೆ → ಅಡಿಪಾಯ / ಮಣ್ಣು / ಜಲನಿಷ್ಕಾಸನ ಸುಧಾರಣೆ

---

3. Building Drawing & CAD | ಕಟ್ಟಡ ಚಿತ್ರ / ಕ್ಯಾಡ್

- - Plan = top view | ಪ್ಲಾನ್ = ಮೇಲ್ನೋಟ
- - Elevation = front/side view | ಎಲಿವೇಶನ್
- - Section = cut view | ವಿಭಾಗ
- - Site plan / Location plan / Foundation plan
- - Line types & symbols follow drawing conventions

ರೇಖೆ ವಿಧಗಳು / ಚಿಹ್ನೆಗಳು

- - CAD (AutoCAD etc.): draw plan, elevation, section, 3D view faster

ಕ್ಯಾಡ್ = ವೇಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ

---

4. Concrete extras | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

- - Aggregates: fine (sand), coarse (metal/gravel) | ಸೂಕ್ಷ್ಮ / ಒರಟು ಸಮುಚ್ಚಯ
- - Fresh concrete: workability ; Hardened: strength, durability

ಹಸಿ = ಕೆಲಸ ಸುಲಭತೆ ; ಗಟ್ಟಿ = ಬಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕತೆ

- - Curing keeps moisture for hydration → strength gain

ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ = ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೇವ ಉಳಿಸುವುದು

- - Special: RMC, PSC, FRC, Precast, High performance

ವಿಶೇಷ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗಳು

- - Underwater / Tremie concreting for below-water placement

ನೀರೊಳಗಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್

---

5. Soil extras | ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚುವರಿ

- - Permeability = ability of water to flow through soil

ಪ್ರವೇಶ್ಯತೆ = ನೀರು ಹರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

- - Shear strength resists sliding failure

ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಲ = ಜಾರುವಿಕೆ ವಿರೋಧ

- - Site investigation / boring / SPT for foundation design

ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ / ಕೊರೆಯುವಿಕೆ

- - Stabilization: mechanical / lime / cement / bitumen

ಸ್ಥಿರೀಕರಣ

---

6. Hydraulic machines | ಜಲ ಯಂತ್ರಗಳು

- - Centrifugal pump: converts mechanical energy → fluid pressure/flow

ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಪಂಪ್

- - Efficiencies: manometric, volumetric, mechanical, overall

ದಕ್ಷತೆಗಳು

- - Cavitation: vapour bubbles form & collapse → damage

ಕ್ಯಾವಿಟೇಶನ್ = ಹಾನಿ

- - Jet / submersible pumps: special applications

ಜೆಟ್ / ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್

---

7. Theory of structures extras | ರಚನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

- - Moment of Inertia (I) resists bending | ವಕ್ರತೆ ವಿರೋಧಕ
- - Stresses in beams: bending stress $\sigma = My/I$

ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡ

- - Columns: short crush; long buckle | ಕಿರು = ಪುಡಿ; ಉದ್ದ = ಬಾಗು
- - Euler buckling (long column idea): load ↓ as length ↑

ಯೂಲರ್ ಬಾಗುವಿಕೆ

- - Fixed / continuous beams redistribute moments

ಸ್ಥಿರ / ನಿರಂತರ ಕಿರಣಗಳು

- - Truss: triangulation carries load mainly by axial forces

ಟ್ರಸ್ = ಅಕ್ಷೀಯ ಬಲಗಳು

---

8. Transportation extras | ಸಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

Railway:

- - Gauge, sleepers, ballast, rails, fittings
- - Track geometrics, stations & yards, maintenance

ರೈಲು ಜ್ಯಾಮಿತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ

Bridge:

- - Site selection, piers, abutments, deck

ಪಿಯರ್, ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್

- - Permanent vs temporary bridges

Tunnel:

- - Shape depends on use/ground; lining + ventilation important

ಲೈನಿಂಗ್ + ವಾತಾಯನ ಮುಖ್ಯ

Highway:

- - Camber for drainage; super-elevation on curves
- - SSD / OSD for safety
- - Traffic engineering + road drainage + maintenance

---

9. Construction equipment (one-liners) | ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂತ್ರಗಳು

Equipment	Use
Excavator / dozer	Earth moving
Compactor / roller	Compaction
Concrete mixer	Mixing concrete
Crane / hoist	Lifting
Hot mix plant + paver	Bituminous road
Pile driver	Driving piles
Stone crusher	Aggregate production

---

10. Contracts & estimation extras | ಒಪ್ಪಂದ / ಅಂದಾಜು

Contract types (common MCQ):

- - Item rate, Lump sum, Percentage rate, Cost plus

ಐಟಂ ದರ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಶೇಕಡಾ ದರ, ವೆಚ್ಚ+ಲಾಭ

Tender docs: NIT + conditions + specs + BOQ + drawings ಟೆಂಡರ್: NIT + ನಿಬಂಧನೆ + ವಿಶೇಷಣ + BOQ + ಚಿತ್ರ

Mode of measurement: follow IS 1200 (remember name for exams) ಅಳತೆ ವಿಧಾನ: IS 1200

Earthwork: often measured in m^3 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್: m^3 ; plaster: m^2 ; woodwork: m^3 or m^2 as per item

---

11. Plane table & area/volume (survey boost)

- - Plane table: plotting in field simultaneously

ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ = ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನಕ್ಷೆ

- - Area: mid-ordinate / trapezoidal / Simpson’s rule

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು

- - Volume of earthwork: mean area / prismoidal

ಭೂಕಾರ್ಯ ಘನ ಅಳತೆ

Daily lock after this chapter | ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಂತರ

1. Load bearing vs framed 2. Plan / Elevation / Section 3. Curing purpose 4. Cavitation in pumps 5. $\sigma = My/I$ (bending stress idea) 6. Bridge main parts 7. Item rate vs lump sum 8. IS 1200 = mode of measurement

Next: Solve technical MCQs from Building + Survey + SOM + Fluid + Soil banks the same day.

Formula Sheet | ಸೂತ್ರ ಪಟ್ಟಿ

Brief explain: Last-week revision sheet — memorize and practice daily.
ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ — ನೆನಪಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.

11. One-Page Formula Sheet (Revision)

ಒಂದು ಪುಟದ ಸೂತ್ರ ಪಟ್ಟಿ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ)

Keep this for last 7 days before exam | ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 7 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ

Mathematics | ಗಣಿತ

- - % : $(x/100) \times N$
- - SI = PRT/100 ; CI = $P(1+R/100)^T - P$
- - Distance = Speed × Time ; km/h→m/s = ×5/18
- - Avg speed (equal distance) = $2xy/(x+y)$
- - Time-Work: Together = $ab/(a+b)$
- - Profit% = (SP−CP)/CP × 100
- - Circle: $A=\pi r^2$; $C=2\pi r$
- - Cylinder: $V=\pi r^2 h$
- - $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$; tan45=1
- - Angle in clock = $|30H - 5.5M|$

Strength of Materials | ವಸ್ತುಬಲ

- - $\sigma = P/A$; $\varepsilon = \delta L/L$; $E = \sigma/\varepsilon$
- - SS beam, central load: Mmax = WL/4 ; SFmax = W/2
- - UDL on SS beam: Mmax = $wL^2/8$; SFmax = wL/2
- - dM/dx = SF

Surveying | ಸಮೀಕ್ಷೆ

- - BB = FB ± 180°
- - HI = RL + BS ; RL = HI − FS
- - Combined curvature+refraction ≈ $0.0673 D^2$ (D in km)
- - Tachometry: D = Ks + C (K often 100)
- - Curve: $T = R \tan(\Delta/2)$; $L = \pi R\Delta/180$

Fluids | ದ್ರವ

- - $P = \rho g h$
- - Continuity: $A_1V_1 = A_2V_2$
- - Bernoulli: $P/\gamma + V^2/2g + z = \text{const}$
- - Pipe loss: $h_f = fLV^2/(2gD)$
- - $Re = \rho VD/\mu$ (<2000 laminar)

Soil | ಮಣ್ಣು

- - $e = n/(1-n)$
- - $Se = wG$
- - $PI = LL - PL$
- - Compaction: OMC → MDD

Highway / Railway | ಹೆದ್ದಾರಿ / ರೈಲು

- - SSD / OSD / Camber / Super-elevation (definitions)
- - Flexible = bituminous ; Rigid = CC
- - BG = 1.676 m ; MG = 1.0 m

Building Materials | ಸಾಮಗ್ರಿ

- - Brick 1st class ≥ 10.5 N/mm^2
- - OPC initial set ≥ 30 min ; final ≤ 10 hr
- - Lower w/c → higher strength
- - Slump = workability

RCC / Steel | ಆರ್‌ಸಿಸಿ / ಉಕ್ಕು

- - Prefer under-reinforced beam
- - One-way slab if $L_y/L_x > 2$
- - Fillet throat ≈ 0.7 × size
- - Slenderness = L_e/r

Environmental | ಪರಿಸರ

- - Treatment: Sedimentation → Filtration → Chlorination
- - High BOD = more organic pollution
- - Primary = physical ; Secondary = biological

Estimation | ಅಂದಾಜು

- - Detailed estimate = Qty × Rate

- - Rate analysis = Material + Labour + Equipment + OH + Profit
- - Valuation: Rent / Land+Building−Depreciation / Development

---

7-Day Final Plan | ಕೊನೆಯ 7 ದಿನ

Day	Focus
1	Maths formulas + 50 MCQ
2	Building + Survey
3	SOM + RCC + Steel
4	Fluid + Soil
5	Highway + Rail + Env + Estimate
6	GA + Reasoning + Science
7	Full mock + only weak revision

ನೆನಪಿಡಿ: ಸೂತ್ರ ನೆನಪು + ನಿಯಮಿತ MCQ ಅಭ್ಯಾಸ = ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್.